

臺北市國民小學人工智慧教學綱要

一、前言

隨著科技的飛速發展，人工智慧（AI）已不再是遙遠的未來概念，儼然成為深入日常生活的重要工具。為了讓國小學童能及早認識並善用這項關鍵技術，臺北市特別在資訊科技教學綱要中，另外發展「人工智慧教學綱要」，其目的在於透過此架構，協助教師引導學生探索 AI 最核心的兩種運作思維：一種是擅長分類與判斷的「鑑別式 AI」，另一種則是充滿創造力的「生成式 AI」（Zanda & Brown, 2009）。

過去，AI 的發展多聚焦於訓練電腦學會「判斷」，例如辨識圖片中的動物或分辨垃圾郵件 (Kim et al., 2019; Tortora, 2024)。然而，近年來 AI 迎來了巨大的突破，學會了「創造」——這就是「生成式 AI」的魔力 (Tortora, 2024)。它不僅引發了科技界的廣泛關注 (Kim et al., 2019)，更為教育領域帶來了前所未有的契機。例如，生成式 AI 可以協助我們創作出高品質的學習媒材，讓學習內容變得更加生動有趣 (Kumar et al., 2024)。

本教學綱要將透過淺顯易懂的方式，帶領學生認識這兩種 AI 的基本原理，並探索它們如何像團隊一樣分工合作，完成更複雜的任務 (Fritz & Schiele, 2009; Xue & Titterington, 2009)。目標不僅是讓學生學會操作 AI 工具，更重要的是培養他們理解 AI 運作方式的素養，啟發他們利用 AI 進行創意思考與問題解決，從而為迎接充滿無限可能的數位未來做好準備。

二、專題架構

1. 概論：AI 的兩大思維

機器學習領域傳統上可分為兩大學派：生成式模型學習與鑑別式模型學習 (Zanda & Brown, 2009)。這兩種方法代表了 AI 解決問題的兩種根本性不同途徑，儘管近年來兩者融合的混合模型也備受關注 (Xue & Titterington, 2009)。

1.1 發展階段與社會影響

- 對未來社會的影響：探討 AI 在提升效率、輔助決策、創造新興產業的同時，也可能帶來失業、貧富差距、數位落差等挑戰。
- AI 倫理與規範：隨著 AI 技術普及，相關的倫理、法律與監管議題變得至關重要 (Rouzrokh et al., 2025)。

1.2 兩者關係：互補與融合

- 生成輔助鑑別：生成式模型可被用來創造大量、多樣化的訓練資料，以提升鑑別式模型的準確性與穩健性 (Varma et al., 2017)。
- 混合式模型：許多先進的應用會結合兩種模型的優點，例如在生成對抗網路（GANs）中，生成器與鑑別器會協同運作 (Zhao et al., 2024)，以達成更複雜的任務 (Fritz & Schiele, 2009; Xue & Titterington, 2009)。

2. 鑑別式人工智慧 (Discriminative AI)

鑑別式模型專注於學習不同類別數據之間的「邊界」，其核心任務是進行分類或預測 (Wen et al., 2017)。這類模型並非生成新內容，而是對輸入的數據進行判斷，例如判斷一張圖片是貓還是狗 (Liu & Jia, 2008)。

2.1 核心概念

- 機器學習：透過演算法讓電腦從資料中學習規律與模式。
- 特徵抽取：從原始資料中提取出對分類任務有用的資訊。
- 模型訓練：使用已標記的資料來訓練模型，使其能夠準確區分不同類別。

2.2 應用領域

- 圖像辨識：應用於人臉辨識、醫療影像分析、物件偵測等 (Wen et al., 2017)。
- 人類行為識別：分析影像或感測器數據以識別特定的人類動作 (Liu & Jia, 2008)。
- 數據融合與決策：整合來自多個來源的衝突數據，並做出最終判斷 (Rekatsinas et al., 2017)。

3. 生成式人工智慧 (Generative AI)

生成式 AI 標誌著一個重要的範式轉移，其模型旨在學習數據的內在分佈，並創造出全新的、合成的數據 (Rouzrokh et al., 2025; Tortora, 2024)。

3.1 核心概念

生成式 AI 的核心在於其並非僅僅辨識模式，而是學習數據背後的潛在結構，從而生成新的內容。這催生了多種強大的模型架構，應用於不同的內容生成任務。

- 文字內容生成：大型語言模型 (LLMs)
以 Transformer 架構為基礎的 LLMs，是當前生成式 AI 的核心驅動力，專精於理解、總結、翻譯和生成人類語言 (Rouzrokh et al., 2025; Shehmir & Kashef, 2025)。

- 圖像與視覺內容生成：從 GANs 到擴散模型
在視覺創作領域，技術不斷演進。早期的生成對抗網路 (GANs) 透過一個生成器和一個鑑別器的相互競爭來創造逼真圖像 (Zhao et al., 2024)。而現今主流的擴散模型 (Diffusion Models) 則透過一個逐步去噪的過程，生成品質更高、更多樣化的圖像與影片 (Rouzrokh et al., 2025; Kumar et al., 2024)。

- 能力的整合與擴展：大型多模態模型 (LMMs)
LMMs 是生成式 AI 發展的下一階段，它將 LLMs 強大的語言能力與處理其他數據類型（如圖像、音訊）的能力相結合，使其能夠進行跨模態的理解與生成，例如根據圖片內容生成詳細的文字描述，或根據文字指令創造圖片 (Rouzrokh et al., 2025)。

3.2 教育應用與潛力

- 創新內容生成：可自動生成高品質的教學影片、教材與視覺化內容，豐富教學資源 (Kumar et al., 2024)。
- 個人化學習與訓練：作為輔助工具，為學生提供個人化的練習與回饋，並應用於專業領域的模擬訓練 (Tortora, 2024)。

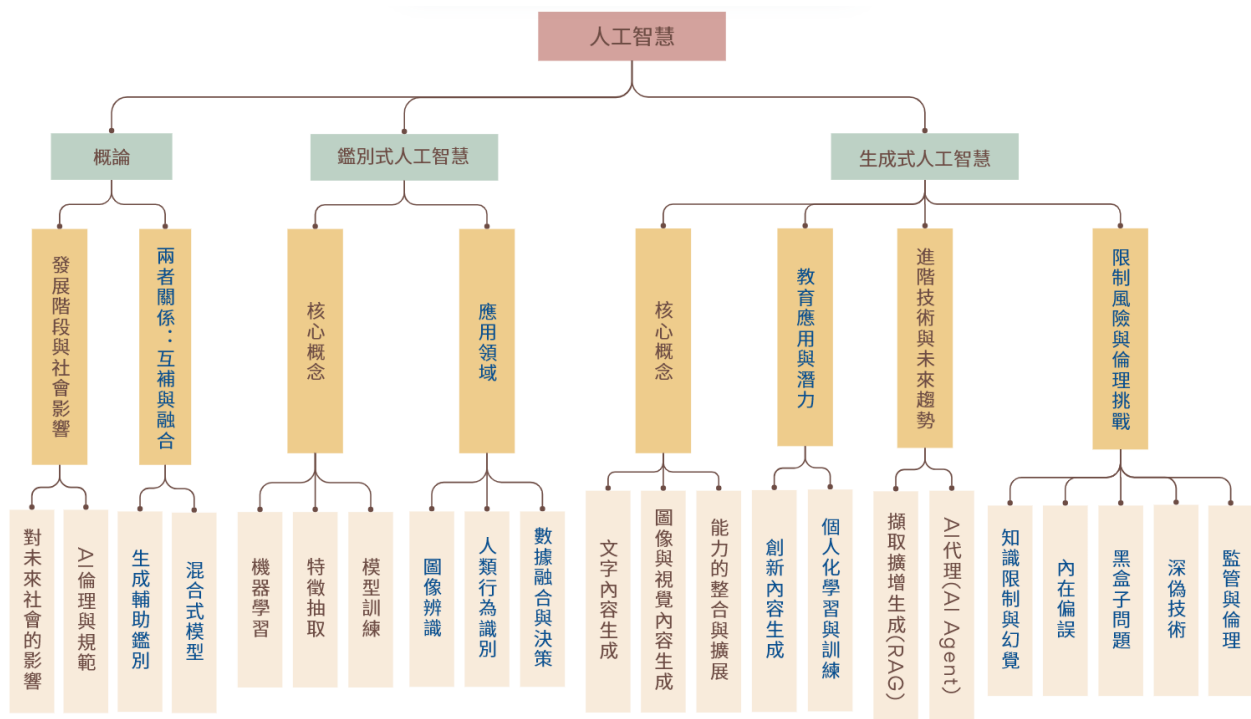
3.3 進階技術與未來趨勢

- 擷取擴增生成 (RAG)：透過從外部知識庫中檢索相關資訊，來增強模型生成內容的準確性與即時性，有效減少「幻覺」現象 (Rouzrokh et al., 2025)。
- AI 代理 (AI Agents)：協調多個 AI 模型或工具，以自主完成更複雜、多步驟的工作流程 (Rouzrokh et al., 2025)。

3.4 限制、風險與倫理挑戰 (Rouzrokh et al., 2025; Tortora, 2024)

- 知識限制與「幻覺」：模型可能生成不正確或看似真實的虛假資訊。
- 內在偏誤：訓練資料中存在的偏見會被模型學習並放大。
- 「黑盒子」問題：難以完全解釋模型的決策過程，導致透明度不足。
- 深偽技術 (Deepfake) 與假訊息：生成式 AI 被濫用於製造虛假訊息、詐騙或侵犯個人隱私。
- 監管與倫理：涉及數據隱私、智慧財產權與社會責任等複雜議題。

專題架構圖



三、教學綱要

學習階段	面向	核心素養	學習表現	學習內容	建議授課內容	相關領域
III	資訊科技與人類社會	E-B2 具備科技與資訊應用的基本素養，並理解各類媒體內容的意義與影響。	資議 a-III-1 理解資訊科技於日常生活之重要性。 社會領域 3a-III-1 透過對時事的理解與省思，提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。	資議 H-III-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。 社會領域 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。	【核心概念】 ● AI 的發展階段與社會影響 【課程重點】 ● 介紹 AI 發展的三個階段（推理、知識、學習）。 ● 比較機器學習與人類學習的對應概念。 ● 學習根據關鍵特徵分辨 AI 與非 AI 應用。 ● 討論 AI 在工作、社會、商業、數位落差等面向的正負面影響。 【學習成果】 ● 學生能說出 AI 的基本發展階段。 ● 學生能舉例說明 AI 與非 AI 應用的差異。 ● 學生能從正反兩面描述 AI 對社會的影響。	社會
III	資訊科學與科技應用	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。	資議 T-III-2 網路服務工具的應用。	【核心概念】 ● 鑑別式 AI 應用領域（圖像辨識、人類行為識別） 【課程重點】 ● 操作鑑別式 AI 的線上應用（如文字、圖像、物體、動作辨識）。 【學習成果】 ● 學生能操作至少兩種鑑別式 AI 應用，並說明其功能。	藝術
III	運算與設計思維	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 D-III-2 系統化數位資料管理方法 資議 T-III-2 網路服務工具的應用。	【核心概念】 ● 鑑別式 AI 核心概念（機器學習、特徵抽取、模型訓練） 【課程重點】 ● 學習使用線上工具(如 Teachable Machine)建立圖像辨識模型。 ● 學習建立訓練資料集並儲存於雲端硬碟。 ● 學習進行模型訓練與調校。 ● 學習將訓練好的模型應用於程式	自然科學

					設計專案(如 Scratch)。 ● 討論提升模型辨識率與改善資料品質的方法。 【學習成果】 ● 學生能使用線上工具建立、訓練並測試一個圖像辨識模型。 ● 學生能將自己訓練的模型整合進程式專案中。	
III	資訊科技與人類社會	E-C1 具備個人生活道德的知識與是非判斷的能力，理解並遵守社會道德規範，培養公民意識。	資議 a-III-2 建立健康的數位使用習慣與態度。 資議 a-III-3 遵守資訊倫理與資訊科技使用的相關規範。	資議 H-III-1 健康數位習慣的實踐。 資議 H-III-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。 資議 H-III-3 資訊安全與生活的關係。	【核心概念】 ● 生成式 AI 的限制、風險與倫理挑戰（內在偏誤、幻覺、深偽技術） 【課程重點】 ● 探討深偽技術的正負面應用案例。 ● 討論訓練資料偏誤的成因與影響。 ● 認識 AI 幻覺(Hallucination)現象。 ● 討論面對深偽技術與 AI 生成內容應有的態度與查證方法。 【學習成果】 ● 學生能舉例說明深偽技術的正負面影響。 ● 學生能說明資料偏誤與 AI 幻覺的意義。 ● 學生能提出面對 AI 生成內容時應有的查證態度。	社會
III	資訊科學與科技應用	E-A3 具備擬定計畫與實作的能力，並以創新思考方式，因應日常生活情境。	資議 p-III-3 運用資訊科技分享學習資源與心得。 資議 c-III-1 與他人合作使用資訊科技進行互動及合作共創。	資議 T-III-2 網路服務工具的應用。 資議 T-III-3 數位學習網站與資源的使用。	【核心概念】 ● 生成式 AI 核心概念（文字與圖像內容生成） 【課程重點】 ● 學習撰寫好的提示詞應包含的要素（目標、條件、觀點等）。 ● 練習在不同情境下使用提示詞。 ● 練習運用提示詞生成文字與圖片。 ● 學習使用線上工具進行簡易的圖像後製。 【學習成果】 ● 學生能根據需求撰寫結構化的提	語文

					示詞。 ● 學生能運用提示詞引導 AI 生成指定的文字與圖像內容。	
III	資訊科學與科技應用	E-A2 具備探索問題的思考能力，並透過體驗與實踐處理日常生活問題。	資議 a-III-4 展現學習資訊科技的正向態度。	資議 T-III-2 網路服務工具的應用。 資議 H-III-1 健康數位習慣的實踐。 資議 H-III-2 資訊科技合理使用原則的理解與應用。	【核心概念】 ● 生成式 AI 的進階技術與未來趨勢（AI 代理） 【課程重點】 ● 認識 AI 代理(Agent)在客製化與日常工作自動化任務上的應用。 ● 體驗多模態 AI 的多元互動方式（如語音、圖像）。 【學習成果】 ● 學生能舉例說明 AI 代理的應用情境。 ● 學生能操作至少一種多模態 AI 互動方式。	綜合活動